Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2022. С. 1–14. EDN
Izvestiya of Saratov University. Mathematics. Mechanics. Informatics, 2022, pp. 1–14. EDN

Научная статья
Научная специальность ВАК: 1.1.8, 1.1.6
УДК 517.98

О динамике одномерных деформаций при циклическом одноосном нагружении разномодульного упругого полупространства

А. А. Лаптева ✉, О. В. Дудко, В. Е. Рагозина

Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Россия, 690041, г. Владивосток, ул. Радио, д. 5

Лаптева Анастасия Александровна, кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник, lanastal@mail.ru, https://orcid.org/0000-0000-0000-0000, AuthorID: 0000
Дудко Ольга Владимировна, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник, dudko@iacp.dvo.ru, https://orcid.org/0000-0000-0000-0000, AuthorID: 0000
Рагозина Виктория Евгеньевна, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, ragozina@vlc.ru, https://orcid.org/0000-0000-0000-0000, AuthorID: 0000

Аннотация. XXX
Ключевые слова: упругость, разномодульная среда, одномерное деформирование, циклическое нагружение, взаимодействие волн

Article

Article title

A. A. Lapteva ✉, O. V. Dudko, V. E. Ragozina

[1]Name of the Organization, Address
[2]Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia

Igor A. Ivanov, i.a.ivanov@gmail.com, https://orcid.org/0000-0000-0000-0000, AuthorID: 0000
Ivan I. Petrov, petrovii@sgu.ru, https://orcid.org/0000-0000-0000-0000, AuthorID: 0000

Abstract. XXX
Keywords: должны быть идентичны по количеству и содержанию ключевым словам русского блока. Выбирайте термины, которые используются в профильной англоязычной литературе

Введение

Многие природные и конструкционные материалы (горные породы [1], дерево [2], композиты [3], пеноматериалы [4] и другие микронеоднородные и микроразрушенные среды) по-разному сопротивляются растяжению и сжатию. Для моделирования сильной физической нелинейности разномодульной среды используют, например, различные значения констант упругости для растяжения и сжатия [5], упругие

модули-функции деформаций [6, 7], неаналитические формы упругого потенциала [8–10], реологические схемы с особыми элементами [11] и т.д. Перечисленные модели построены на разных принципах, но все они действуют в рамках гипотезы сплошности.

В нашей работе для описания разномодульных упругих свойств среды принята трехконстантная модель Ляховского-Мясникова [8] с неаналитическим упругим потенциалом, чувствительным к типу деформаций. В рамках такой модели уравнение движения в случае одномерных малых деформаций принимает квазилинейную форму. Подобно гиперболическим уравнениям, рассмотренным в [12], оно имеет кусочно-постоянную характеристическую скорость и допускает в своем решении разнотипные разрывы (в том числе ударные волны). Фронты растяжения и сжатия в разномодульной среде двигаются с разными скоростями и могут участвовать в попутных и встречных столкновениях, порождая расходящиеся волны различных типов. Таким образом, разномодульность существенно влияет на процессы распространения упругих деформаций, приводя к специфическим эффектам [13–17], невозможным в линейной модели Гука.

В [14, 15, 17] показаны сложные волновые картины с прямыми и отраженными фронтами, которые формируются в полуограниченных разномодульных телах под действием одноосного граничного нагружения в простом режиме одиночного импульса растяжения-сжатия. Очевидно, что при циклическом знакопеменном нагружении, которому часто подвергаются конструкционные материалы в процессе изготовления и эксплуатации, динамика упругих деформаций с учетом разномодульности еще более усложняется. Моделирование подобных режимов нагружения можно упростить (например, пренебрегая взаимодействием волн [16]), но в этом случае часть характерных особенностей динамического деформирования разномодульной среды неизбежно будет потеряна. Нашей целью является решение нестационарной краевой задачи о циклическом одноосном растяжении-сжатии разномодульного упругого полупространства с учетом эффектов столкновения и отражения волновых фронтов. Для этого воспользуемся процедурой поэтапного построения обобщенного решения квазилинейного уравнения движения с кусочно-линейным краевым условием. В [14, 17] вычислительному этапу решения задачи предшествовал обязательный теоретический анализ, формирующий конечное множество различных вариантов столкновения волн для конкретной функции граничного перемещения. В настоящей работе все этапы объединены в единую систему рекуррентных соотношений с ограничениями, что позволило обобщить алгоритм на решение нестационарной краевой задачи с произвольной формой кусочно-линейного граничного перемещения.

1. Модельные соотношения

Система уравнений, описывающих динамику адиабатического деформирования разномодульной изотропной упругой среды [8], в приближении малых деформаций и при отсутствии массовых сил имеет вид:

$$\begin{gathered}\sigma_{ij,j} = \rho \dot{v}_i, \quad \sigma_{ij} = \frac{\partial W}{\partial e_{ij}}, \quad v_i = \dot{u}_i, \quad 2e_{ij} = u_{i,j} + u_{j,i}, \\ W(I_1, I_2) = \frac{\lambda}{2} I_1^2 + \mu I_2 - \nu I_1 \sqrt{I_2}, \quad I_1 = e_{ii}, \quad I_2 = e_{ij} e_{ji}.\end{gathered} \tag{1}$$

В (1) u_i и v_i – компоненты вектора перемещений и скорости точек среды соответственно; σ_{ij} – компоненты тензора напряжений Коши-Эйлера; e_{ij} – компоненты тензора малых деформаций; λ, μ – модули упругости линейной части модели [8], коэффициент ν отвечает за разномодульность; индексом после запятой обозначена частная производная по соответствующей декартовой прямоугольной координате x_j, точкой над символом – частная производная по времени t. Принятая малость деформаций уравнивает эйлеров и лагранжев подходы к описанию движения точек среды и позволяет пренебречь изменением плотности ρ.

В одномерном случае, когда точки деформируемой среды совершают только продольные движения вдоль оси $x_1 = x$ ($u_1 = u(x,t)$, $v_1 = \dot{u}(x,t)$, $e_{11} = e(x,t) = u_{,x}$, $u_i = v_i = e_{ij} = 0$ при $i,j \neq 1$), связь напряжений и деформаций в системе (1) принимает вид

$$\sigma(e) = \alpha(e) \cdot e, \quad \alpha(e) = \lambda + 2\mu - 2\nu \cdot \operatorname{sgn}(e), \tag{2}$$

где коэффициент $\alpha(e)$ зависит от деформированного состояния ($e > 0$ – растяжение, $e < 0$ – сжатие).

Соотношения (2) позволяют записать одномерное уравнение движения в квазилинейной форме

$$(c(e))^2 u_{,xx} = \ddot{u} \tag{3}$$

с кусочно-постоянной характеристической скоростью

$$c(e) = \sqrt{\frac{\alpha(e)}{\rho}} = \begin{cases} a = \sqrt{(\lambda + 2\mu + 2\nu) \cdot \rho^{-1}}, & e < 0, \\ b = \sqrt{(\lambda + 2\mu - 2\nu) \cdot \rho^{-1}}, & e > 0. \end{cases} \tag{4}$$

Для определенности полагаем, что $a > b$ при $\nu > 0$, т.е. считаем сжатие быстрым процессом, а растяжение медленным.

Уравнению (3) удовлетворяет решение Д'Аламбера

$$u(x,t) = f(x - c(e)t) + g(x + c(e)t), \tag{5}$$

где неизвестные функции $f(\eta_-(x,t))$ и $g(\eta_+(x,t))$ ($\eta_\pm(x,t) = x \pm c(e)t$) вычисляются согласно краевым условиям задачи.

2. Обобщенное решение квазилинейного уравнения движения с кусочно-линейным краевым условием

Прежде чем перейти непосредственно к задаче о циклическом нагружении разномодульного полупространства, остановимся на процедуре решения начально-краевой задачи для квазилинейного уравнения движения (3) с кусочно-линейным краевым условием общей формы.

Согласно [12], решение уравнения движения (3) будет обобщенным, если при определенных краевых условиях (например, скачках скорости движения граничных точек) функция перемещения $u(x,t)$ оказывается гладкой, дважды непрерывно дифференцируемой и удовлетворяющей дифференциальным законам сохранения всюду, кроме конечного числа плоских фронтов сильных разрывов (волн деформаций). На таких поверхностях, где перемещение $u(x,t)$ теряет гладкость, а его первые производные терпят разрыв, выполняются интегральные законы сохранения. Состояния среды в малых окрестностях по обе стороны фронта сильного разрыва

$D(t)$ должны удовлетворять условиям Гюгонио [12] (следствиям интегральных законов сохранения), которые с учетом малости деформаций можно записать в виде

$$\sigma^+ - \sigma^- = \rho^+(\dot{D})^2(e^+ - e^-), \quad u^+ = u^-. \tag{6}$$

Здесь $\dot{D}$ – скорость движения фронта $D(t)$; индексы «+» и «−» указывают на значения функций в малой окрестности перед и после $D(t)$ соответственно. Условия (6), поставленные на подвижных границах – фронтах сильных разрывов, дополняют множество краевых условий задачи для уравнения (3).

Учитывая (2) и (4), из (6) при различных ограничениях на e^+, e^- ($e^+ \neq e^-$) можно показать, что уравнение движения (3) допускает разные типы сильных разрывов. Для их обозначения используем предложенную в [12] терминологию и припишем каждому типу разрыва свой символ вместо общего $D(t)$:

1) $e^+e^- = 0$ – полусигнотон $\gamma(t)$, у которого только с одной стороны деформации ненулевые ($e^+ = 0$, $e^- \neq 0$ или $e^+ \neq 0$, $e^- = 0$);

2) $e^+e^- > 0$ – простой разрыв $\xi(t)$, сохраняющий тип деформаций ($e^+ > 0$, $e^- > 0$ или $e^+ < 0$, $e^- < 0$);

3) $e^+e^- < 0$ – ударная волна $\Sigma(t)$, скачком меняющая тип деформаций с растяжения ($e^+ > 0$) на сжатие ($e^- < 0$).

В [13] показано, что переход от сжатия к растяжению в разномодульной среде [8] происходит с образованием движущегося недеформированного слоя. Аналогичные выводы, сделанные в [15, 16] для отличных от [8] моделей, позволяют связать этот эффект с физической сингулярностью разномодульной среды независимо от способа ее описания.

Скорости волн $\gamma(t)$, $\xi(t)$, $\Sigma(t)$ вычисляются из первого условия (6) с учетом (2), (3), (4) и соответствующих ограничений на e^+, e^-. Так, полусигнотоны $\gamma(t)$ и простые разрывы $\xi(t)$ входят в семейство характеристик уравнения движения (3) и могут быть быстрыми ($\dot{\gamma}^a = \dot{\xi}^a = a$) или медленными ($\dot{\gamma}^b = \dot{\xi}^b = b$). Скорость ударной волны $\dot{\Sigma} = \sqrt{(b^2e^+ - a^2e^-)/(e^+ - e^-)}$, вычисленная при $e^+ > 0$, $e^- < 0$, находится в интервале между скоростями медленой и быстрой характеристик ($b < \dot{\Sigma} < a$).

Таким образом, обобщенным решением уравнения (3) является кусочно-гладкая функция $u(x,t)$ с изломами на фронтах сильных разрывов ($\gamma(t)$, $\xi(t)$, $\Sigma(t)$) и гладкими сегментами $u_i(x,t)$ между ними. Каждая функция $u_i(x,t)$, которую назовем локальным решением, возникает в свой момент времени $\tau_i \geqslant 0$ и определена при $x \in \Delta_i$. При этом интервал Δ_i заключен или между фронтом сильного разрыва и границей среды, или между двумя фронтами сильных разрывов.

Опишем итерационную процедуру решения квазилинейного уравнения движения (3), которая обобщает подход XXX. Для этого рассмотрим смешанную задачу с начальными и граничными условиями

$$u(x,0) = \dot{u}(x,0) = 0, \quad x \geqslant 0,$$

$$u(0,t) = u_0(t) = \begin{cases} 0, & t < t_0 = 0, \\ k_1 t, & t_0 \leqslant t < t_1, \\ \dots & \\ k_j(t - t_{j-1}) + u_0(t_{j-1}), & t_{j-1} \leqslant t < t_j, \quad j \in \mathbb{N}. \end{cases} \tag{7}$$

В (7) граничное перемещение задано кусочно-линейной функцией $u_0(t)$ общего вида с произвольным количеством линейных сегментов (саму координату границы

$x = 0$ считаем неизменной ввиду малости деформаций). Моменты времени t_{j-1}, t_j относятся к соседним узловым точкам функции $u_0(t)$ ($t_0<t_1<t_2<\ldots$). Угловые коэффициенты $k_j = \dot{u}_0(t)|_{t\in[t_{j-1},t_j)}$ (скорость перемещения граничных точек) можно или задать, или вычислить из формул $k_j = (u_0(t_j) - u_0(t_{j-1}))/(t_j - t_{j-1})$ по известным координатам узлов $(t_j, u_0(t_j))$.

Граничное перемещение $u(0,t) = u_0(t)$ в форме (7) приводит обобщенное решение уравнения (3) также к кусочно-линейному виду. Сохраняя оба слагаемых в решении Д'Аламбера (5), запишем формулу для i-го линейного сегмента функции $u(x,t)$:

$$\begin{gathered} u_i(x,t)\Big|_{x\in\Delta_i,\, t\geqslant\tau_i\geqslant 0} = A_i + B_i(t-\tau_i) + C_i x, \quad i\in\mathbb{N}, \\ \Delta_i = [x_{1i}(t), x_{2i}(t)], \quad x_{1i}(t) = X_i + \dot{x}_{1i}(t-\tau_i), \quad x_{2i}(t) = X_i + \dot{x}_{2i}(t-\tau_i), \end{gathered} \tag{8}$$

где τ_i – время возникновения локального решения $u_i(x,t)$, определенного при $x\in\Delta_i$; $x_{1i}(t)$, $x_{2i}(t)$ – координаты границ интервала Δ_i, движущихся со скоростями $\dot{x}_{1i}$, $\dot{x}_{2i}$ от своей начальной координаты X_i.

Каждое локальное решение (8) имеет семь неизвестных параметров: A_i, B_i, C_i, $\dot{x}_{1i}$, $\dot{x}_{2i}$, τ_i, X_i. Для их определения используем замкнутую систему нелинейных алгебраических уравнений с ограничениями:

$$\begin{gathered} A_i + C_i X_i = A_L + B_L(\tau_i - \tau_L) + C_L X_i, \\ B_i + C_i\dot{x}_{1i} = B_L + C_L\dot{x}_{1i}, \quad B_i + C_i\dot{x}_{2i} = B_R + C_R\dot{x}_{2i}, \\ |\dot{x}_{1i}| = \sqrt{\frac{(c(C_L))^2\cdot C_L - (c(C_i))^2\cdot C_i}{C_L - C_i}}, \quad |\dot{x}_{2i}| = \sqrt{\frac{(c(C_R))^2\cdot C_R - (c(C_i))^2\cdot C_i}{C_R - C_i}}, \\ \tau_i(\theta) = \begin{cases} \dfrac{X_r - X_l + \dot{x}_l\tau_l - \dot{x}_r\tau_r}{\dot{x}_l - \dot{x}_r}, & \theta = \omega_1, \\ t_k, & \theta = \omega_2, \\ \tau_r - X_r/\dot{x}_r, & \theta = \omega_3, \end{cases} \quad X_i(\theta) = \begin{cases} X_l + \dot{x}_l(\tau_i - \tau_l), & \theta = \omega_1, \\ 0, & \theta = \omega_2, \\ 0, & \theta = \omega_3, \end{cases} \\ \theta = \omega_1 \quad\Rightarrow\quad -a \leqslant \dot{x}_{1i} \leqslant -b < 0, \quad 0 < b \leqslant \dot{x}_{2i} \leqslant a, \\ \theta = \omega_2, \omega_3 \quad\Rightarrow\quad \dot{x}_{1i} = 0, \quad 0 < b \leqslant \dot{x}_{2i} \leqslant a. \end{gathered} \tag{9}$$

Система (9) состоит из двух частей – основной и вариативной. Уравнения основной части (первые пять соотношений) следуют из условий (6), записанных на границах интервала $\Delta_i = [x_{1i}(t), x_{2i}(t)]$ с учетом линейности перемещений по обе стороны от каждой из границ. Здесь A_L, B_L, C_L, τ_L и A_R, B_R, C_R, τ_R – известные параметры локальных решений $u_L(x,t)$, $u_R(x,t)$, построенных в форме (8) на предыдущих этапах и оказавшихся в смежных с Δ_i интервалах (Δ_L – слева, Δ_R – справа на оси x) на текущем шаге решения задачи.

Выбор двух соотношений вариативной части системы (9) (уравнений для τ_i и X_i) и соответствующих ограничений на $\dot{x}_{1i}$, $\dot{x}_{2i}$ определяется значением параметра $\theta\in\{\omega_1,\omega_2,\omega_3\}+\emptyset$, где каждое ω_j – одно из событий, приводящих к появлению i-го локального решения:

ω_1 = {столкновение уже существующих волн с известными координатами $x_l(t) = X_l + \dot{x}_l(t-\tau_l)$, $x_r(t) = X_r + \dot{x}_r(t-\tau_r)$ ($x_l(t) < x_r(t)$, $X_l \neq X_r$, $X_r \neq 0$, $\dot{x}_l \neq 0$, $\dot{x}_r \neq 0$)};

ω_2 = {изменение скорости движения нагружаемой границы при $t = t_k$, где t_k – момент времени из множества узлов функции граничного перемещения $u_0(t)$};

$\omega_3 = \{$падение волны с известной координатой $x_r(t) = X_r + \dot{x}_r(t - \tau_r)$ на границу $x = 0$ $(X_r \neq 0,\ \dot{x}_r < 0)\}$.

Значение $\theta = \emptyset$ – вырожденный случай, когда никаких событий из множества $\{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$ не происходит и, следовательно, новое решение $u_i(x,t)$ не появляется.

Ограничения на скорости $\dot{x}_{1i}$, $\dot{x}_{2i}$ в (9) гарантируют, что интервал Δ_i при $\theta = \omega_1$ растет между двумя расходящимися волнами – отраженной и прямой с координатами $x_{1i}(t)$ и $x_{2i}(t)$ соответственно, а при $\theta = \omega_2, \omega_3$ заключен между границей $x = 0$ и бегущим от нее фронтом сильного разрыва с координатой $x_{2i}(t) = \dot{x}_{2i}(t - \tau_i) \geqslant 0$. Кроме того, поскольку волны сжатия и растяжения движутся в разномодульной среде с разными скоростями, событие ω_1 может описывать как встречные столкновения $(\operatorname{sgn}(\dot{x}_l) = -\operatorname{sgn}(\dot{x}_r))$, так и попутные $(\operatorname{sgn}(\dot{x}_l) = \operatorname{sgn}(\dot{x}_r))$, когда более быстрый фронт догоняет бегущий впереди медленный.

Система рекуррентных соотношений (9) является основой итерационной процедуры поэтапного решения начально-краевой задачи (3), (7). Записывая и разрешая цепочку таких систем с учетом актуальной части граничного перемещения $u_0(t)$ и «соседних» локальных решений с предыдущих итераций, получаем связную последовательность функций $u_i(x,t)$, составляющих обобщенное решение уравнения движения (3). Очередность локальных решений в такой последовательности диктуется неравенствами $\tau_1 < \tau_2 < \tau_3 < \ldots$, где всякий момент времени τ_i соответствует одному из элементов множества событий $\{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$ (в частности, $\tau_1 = t_0$ при $\theta = \omega_2$).

Перед выполнением i-го шага итерационной процедуры необходимо однозначно выбрать два соотношения вариативной части системы (9), т.е. определить $\theta = \theta_i$ – единственную причину появления нового локального решения $u_i(x,t)$. Для этого в полной волновой картине $(i-1)$-го шага находим все события $\theta^{(j)}$ $(j = 1, 2, \ldots)$, возможные при $t > \tau_{i-1}$, из вариативной части (9) вычисляем все $\tau_i^{(j)} = \tau_i(\theta^{(j)})$, а затем выбираем единственное $\tau_i = \min\limits_j(\tau_i^{(j)})$ и соответствующее ему событие θ_i. Если $\theta = \emptyset$ (т.е. в волновой картине $(i-1)$-го шага нет волновых фронтов $x_l(t)$, $x_r(t)$, подходящих для столкновения, или функция $u_0(t)$ при $t > \tau_{i-1}$ не имеет узловых точек), то итерационную процедуру решения задачи останавливаем.

В [12] показано, что обобщенное (негладкое) решение гипреболического уравнения, подобного (3), в общем случае неединственно и для разрешения этой проблемы необходимо в дополнение к условиям (6) требовать неубывание энтропии на фронтах сильных разрывов. Поэтому на каждом шаге итерационного процесса после вычисления очередного $u_i(x,t)$ необходимо контролировать эволюционность возникших фронтов сильных разрывов x_{1i}, x_{2i} (подвижных границ соответствующего интервала Δ_i). Согласно [19], сильный разрыв с координатой фронта x_{ki} считаем эволюционным, если $c(e^+) \leqslant |\dot{x}_{ki}| \leqslant c(e^-)$. При необходимости корректируем решение, заменяя каждую неэволюционную границу интервала Δ_i на растущий жесткий слой $[\gamma^b, \gamma^a]$: $e(x,t)|_{x\in[\gamma^b,\gamma^a]} = 0$ (в [15] показано, что движение такого слоя – бездиссипативный процесс). Если в волновую картину включен жесткий слой, то корректируем решение еще раз уже с учетом этого слоя. Для этого добавляем жесткий слой как еще один интервал Δ_{i+1} и одновременно строим сразу два локальных решения $u_i(x,t)$, $u_{i+1}(x,t)$ при $x \in \Delta_i \cup \Delta_{i+1}$.

3. Постановка и решение краевой задачи

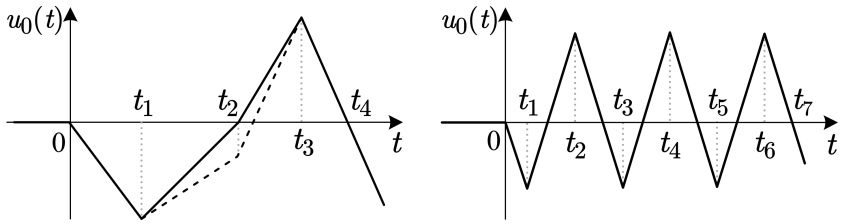
Рассмотрим циклическое одноосное нагружение разномодульного упругого полупространства $x \geqslant 0$. Считаем, что до момента времени $t = 0$ полупространство не было деформированным.

Для параметров разномодульного материала примем значения $\lambda = 19,8$ ГПа, $\mu = 26,9$ ГПа, $\nu = 15,3$ ГПа, $\rho = 7600$ кг/м^3 [9], обеспечивающие выполнение неравенства $a > b$ (из (4) $a = 3702.77$ м/с, $b = 2378.63$ м/с).

Граничное перемещение $u_0(t)$ будет соответствовать циклическому одноосному нагружению, если функция (7) имеет не менее двух пар соседних отрезков с разнознаковыми угловыми коэффициентами: $\text{sign}(k_i) = -\text{sign}(k_{i-1})$. Для решения задачи зададим два варианта функции $u_0(t)$, удовлетворяющие такому требованию:

I – начальный такт цикла (рис. 1а, табл. 1) с дополнительным узлом $u_0(t_2)$, для которого выбраны два различных положения; значение (a) в таблице 1 соответствует сплошной линии, (b) – пунктирной линии на рис. 1а;

II – цикл, состоящий из нескольких тактов растяжения-сжатия без дополнительных узловых точек (рис. 1б, табл. 2).



(а) (б)

Рис. 1. Функция граничного перемещения: (а) начальный такт цикла I; (б) циклический режим II

Таблица 1: Координаты узлов функции $u_0(t)$ на рис. 1а

i	0	1	2	3	4
t_i, $*10^{-3}$с	0.0	0.2	0.5	0.75	0.9
$u_0(t_i)$, $*10^{-3}$м	0.0	–3.0	0.0 (a) –1.0 (b)	4.0	0.0

Таблица 2: Координаты узлов функции $u_0(t)$ на рис. 1б

i	0	1	2	3	4	5	6	7
t_i, $*10^{-3}$с	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3
$u_0(t_i)$, $*10^{-3}$м	0.0	–0.3	0.4	–0.3	0.4	–0.3	0.4	0.0

Построим обобщенные решения нестационарной задачи с заданными краевыми условиями, используя описанную выше итерационную процедуру.

Учитывая рекуррентный характер соотношений (??)–(??), аналитическая запись цепочки локальных частей обобщенного решения краевой задачи довольно громоздка. Поэтому для удобства читателя результаты представим в графической форме в виде характеристических плоскостей $\{x - t\}$ и диаграмм деформаций $e(\tilde{x}, t)$ в выделенные моменты времени. На характеристических плоскостях быстрые фронты сжатия отметим красными линиями, медленные фронты растяжения – синими линиями, ударные волны – толстыми черными линиями. Зоны сжатия выделим темно-серым фоном, растяжения – светло-серым, жесткие слои – желтым, недеформированную область перед передним фронтом граничных возмущений оставим без фона. На мгновенных диаграммах деформаций $e(\tilde{x}, t)$ координаты фронтов сильных разрывов будем отмечать соответствующим цветом и обозначениями (где это возможно), по оси e выберем степенной масштаб, ось $\tilde{x}$ отнормируем по координате переднего фронта.

Первым рассмотрим случай с граничным перемещением I (рис. 1а, табл. 1), отвечающим начальному такту цикла. На рис. 2 и рис. 3 представлены два обобщенных решения, полученные при различных положениях узла $u_0(t_2)$. В обоих случаях в моменты времени $\tau_1 = 0$, $\tau_2 = t_1$, $\tau_3 = t_2$, $\tau_4 = t_3$ на границе полупространства последовательно возникают первичные волны, которые при заданных λ, μ, ν, ρ не сталкиваются до некоторого $\tau_5 = t_3 + \varepsilon$ $(0 < \varepsilon \ll 1)$. Таким образом, на этапе $t \in [0, t_3]$ формируется *первичная волновая картина*, которая состоит из медленного полусигнотона γ^b $(\tau_1 = 0)$, ударной волны Σ $(\tau_2 = t_1)$, быстрого простого разрыва ξ^a $(\tau_3 = t_2)$ и жесткого слоя $[\gamma^b, \gamma^a]$ $(\tau_4 = t_3$ для обеих границ слоя). Аналогично [13, 15, 16], первичный жесткий слой возникает на границе полупространства, когда при $t = t_3$ граничная нагрузка переходит от сжатия к растяжению. Диаграммы деформаций ① (рис. 2б, рис. 3б) на этапе существования первичной волновой картины практически идентичны и отличаются только уровнем $e(\tilde{x}, t)$ в зонах локальных решений. За передним фронтом γ^b происходит растяжение, за ударной волной Σ – сжатие, которое с измененной интенсивностью продолжается за простым разрывом ξ^a вплоть до переднего фронта жесткого слоя $[\gamma^b, \gamma^a]$. После заднего фронта первичного жесткого слоя возобновляется растяжение.

В решениях на рис. 2, рис. 3 первичной волновой картине соответствуют моменты времени ①. Диаграммы деформаций ① на рис. 2б, рис. 3б практически идентичны. В обоих случаях в области за передним фронтом γ^b происходит растяжение, за ударной волной Σ – сжатие, которое с измененной интенсивностью продолжается за простым разрывом ξ^a вплоть до переднего фронта жесткого слоя $[\gamma^b, \gamma^a]$. После заднего фронта первичного жесткого слоя возобновляется растяжение.

Вторичная волновая картина развивается за счет взаимодействий уже существующих волновых фронтов, поэтому в итерационную процедуру построения обобщенного решения при $t > \tau_4 = t_3$ подключаем анализ возможных столкновений [17]. Для этого принимаем первичную волновую картину и соответствующее ей решение за отсчетное состояние. В актуальной волновой картине выявляем все возможные инциденты – попутные и встречные столкновения волновых фронтов или падение волны на границу $x = 0$. Если такие инциденты существуют, то для каждого из них по подходящему варианту (??)–(??) вычисляем τ_i, X_i – время и координату столкновения; иначе останавливаем решение. Из всех полученных на текущей итерации моментов времени выбираем минимальное значение и соответствующий ему инцидент. Для интервала $\Delta_i = [x_{1i}, x_{2i}]$, который появляется в результате

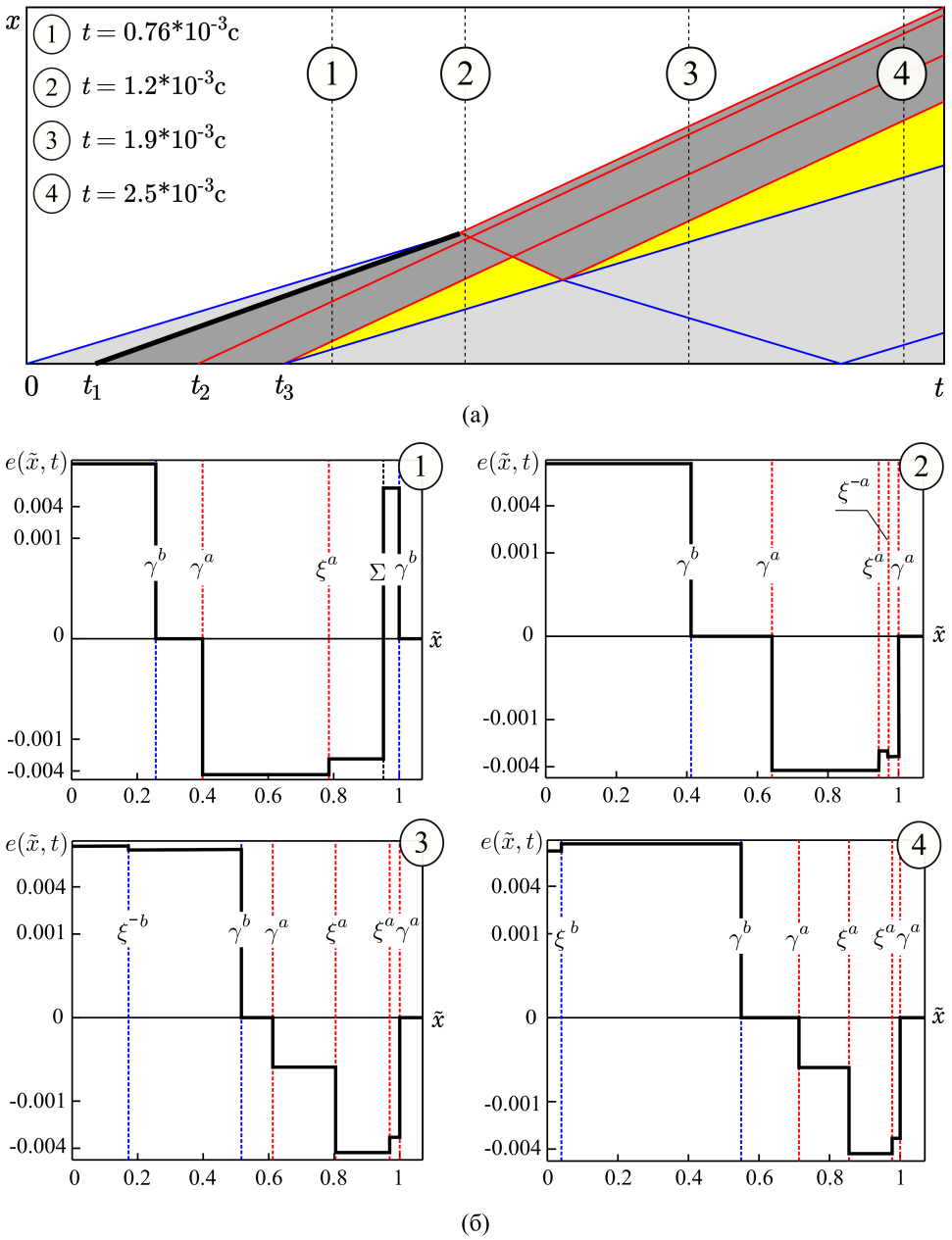


Рис. 2. Решение с краевым условием I при $u_0(t_2) = 0$ м:
(а) характеристическая плоскость; (б) мгновенные диаграммы деформаций

выбранного инцидента, строим систему уравнений (??), (??), откуда с учетом решений с предыдущих итераций находим неизвестные A_i, B_i, C_i, $\dot{x}_{1i}$, $\dot{x}_{2i}$ нового локального решения $u_i(x,t)|_{x\in\Delta_i}$. Проверяем эволюционность границ x_{1i}, x_{2i}, каждый неэволюционный фронт заменяем на жесткий слой $[\gamma^b, \gamma^a]$. Если в волновую картину включен жесткий слой, то корректируем решение уже с учетом этого слоя, т.е. добавляем его в область деформирования как еще один интервал Δ_{i+1}, записываем и решаем замкнутую систему уравнений (??), (??) сразу для двух локальных решений $u_i(x,t)$, $u_{i+1}(x,t)$ при $x \in \Delta_i \cup \Delta_{i+1}$, после чего переходим к следующей итерации – выбору инцидента в обновленной волновой картине.

На рис. 2б, рис. 3б представлены диаграммы деформаций вторичной волновой картины в избранные моменты времени ②, ③, ④, а в таблице 2 собраны все

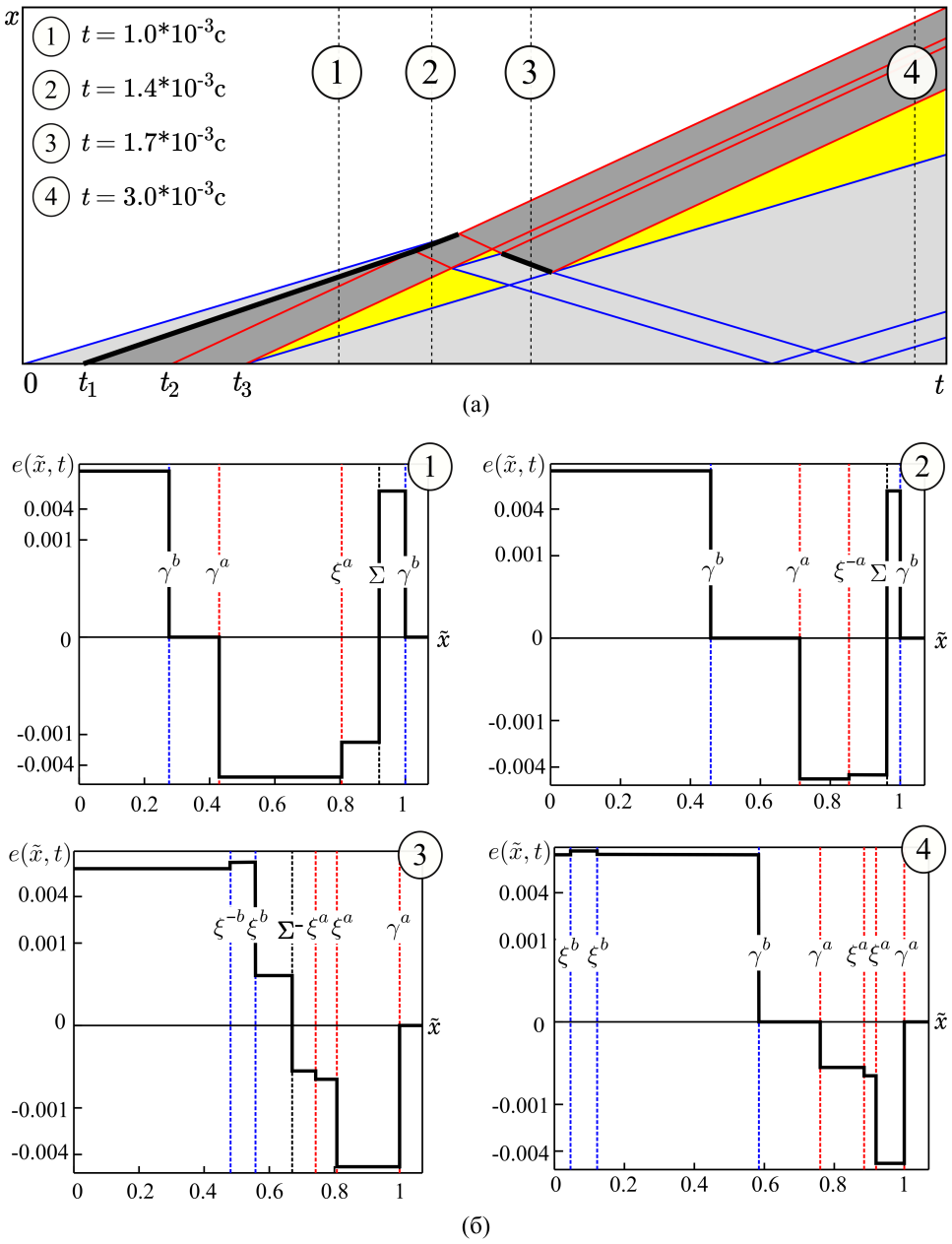


Рис. 3. Решение с краевым условием I при $u_0(t_2) = -1.0 \cdot 10^{-3}$ м:
(а) характеристическая плоскость; (б) мгновенные диаграммы деформаций

возможные варианты инцидентов, которые были выявлены с помощью описанной схемы при решении задачи с заданным граничным перемещением (рис. 1, табл. 1). Координаты участников индицентов x_l, x_r в таблице 2 расположены в порядке возрастания относительно $x = 0$, тому же правилу подчиняются результаты взаимодействий. Для каждой пары участников указан тип столкновения: попутное ($\rightarrow\rightarrow$), встречное ($\rightarrow\leftarrow$), падение волны на границу ($|\leftarrow$). Звездочкой отмечена вторичная ударная волна, которая после столкновения сохранила направление, но изменила скорость. Минус в верхнем индексе приписан фронтам, которые движутся в сторону границы полупространства, в том числе отраженной ударной волне Σ^-. Вторичные жесткие слои выделены квадратными скобками.

Инциденты 4, 5 с неоднозначным результатом (табл. 2) демонстрируют

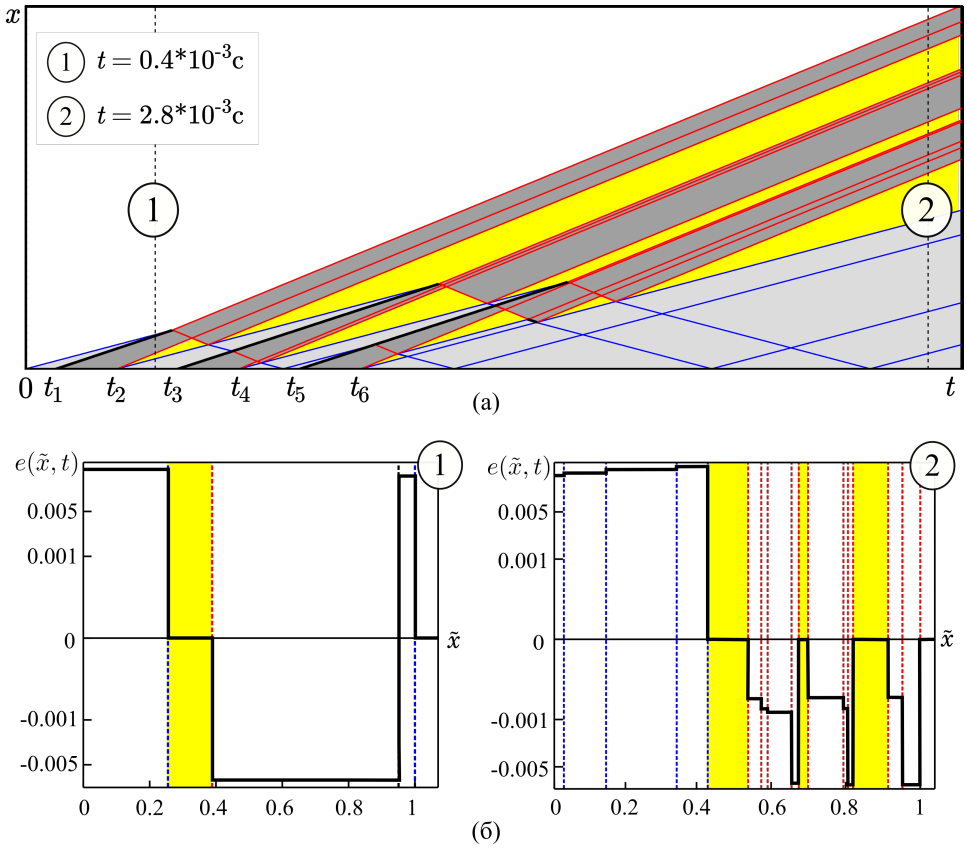


Рис. 4. Решение с краевым условием II (несколько тактов цикла):
(а) характеристическая плоскость; (б) мгновенные диаграммы деформаций

Таблица 3: Возможные взаимодействия волн при $t > \tau_4 = t_3$

№	Участники инцидента		Тип инцидента	Результат
	x_l	x_r		
1	Σ	γ^b	$\rightarrow\rightarrow$	$\xi^{-a}\gamma^a$
2	ξ^a	Σ	$\rightarrow\rightarrow$	$\xi^{-a}\Sigma_*$
3	ξ^a	ξ^{-a}	$\rightarrow\leftarrow$	$\xi^{-a}\xi^a$
4	γ^a	ξ^{-a}	$\rightarrow\leftarrow$	(a) $\gamma^{-a}\xi^a$
				(b) $\gamma^{-b}[\gamma^b\gamma^a]$
5	γ^b	γ^{-a}	$\rightarrow\leftarrow$	(a) $\xi^{-b}[\gamma^b\gamma^a]$
				(b) $\Sigma^-\xi^a$
6	γ^b	γ^{-b}	$\rightarrow\leftarrow$	$\xi^{-b}\xi^b$
7	ξ^b	Σ^-	$\rightarrow\leftarrow$	$\xi^{-b}[\gamma^b\gamma^a]$
8	0	ξ^{-b}	$\vert\leftarrow$	ξ^b

неединственность обобщенного решения краевой задачи для квазилинейного уравнения движения (3). В [12] показано, что в таких случаях для выбора одного из возможных сценариев развития волновой картины приходится привлекать дополнительные соображения, например, связывать неравенствами параметры уже

известных локальных решений $u_L(x,t)$, $u_R(x,t)$:

$$\begin{gathered} V<0 \quad \Rightarrow \quad 4(\mathrm{a}), \qquad V>0 \quad \Rightarrow \quad 4(\mathrm{b}), \\ N<0 \quad \Rightarrow \quad 5(\mathrm{a}), \qquad N>0 \quad \Rightarrow \quad 5(\mathrm{b}), \\ V=B_R-B_L+aC_R, \quad N=(V^2-b^2C_L^2)/(V-aC_L). \end{gathered} \tag{10}$$

Соотношения (10) получены из (??), (??) с учетом знаков деформаций $e_i = C_i$, $e_L = C_L$, $e_R = C_R$ для каждого сценария инцидентов 4 и 5.

Кроме того, форма вторичных волновых картин и диаграмм деформаций в выбранные моменты времени ②, ③, ④ (рис. 2, рис. 3) напрямую зависит от того, какой инцидент при $t = \tau_5 > t_3$ произойдет первым – 1 или 2 (табл. 2). Каждый из этих взаимоисключающих вариантов первого попутного столкновения (считаем, что их одновременное наступление маловероятно) можно вызвать, меняя положение узлов функции граничного перемещения $u_0(t)$ (табл. 1). На рис. 4 показаны графики момента времени τ_5 в зависимости от значения параметра $u_0(t_2)$: синяя линия соответствует инциденту 1, красная – инциденту 2; значение (a) приводит к волновой картине на рис. 2, (b) – к решению на рис. 3.

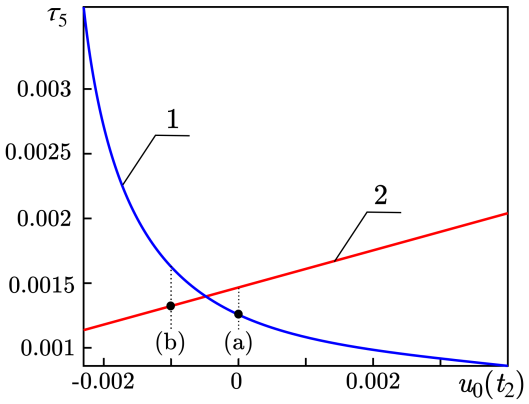


Рис. 4. Время наступления инцидентов 1 и 2 (табл. 2) во вторичной волновой картине

*1

Список литературы

1. *Баклашов И. В., Картозия Б.А.* Механика горных пород. М.: Недра, 1975. 271 с.
2. *Conners T. E., Medvecz P. J.* Wood As a Bimodular Material // Wood and Fiber Science. 1992. Vol. 20, No 4. P. 416-423.
3. *Комков К. Ф.* О методике определения модуля объемной упругости и параметров, учитывающих разрыхление и изменение упругости композитов, основанной на тензорно-нелинейных уравнениях // Известия РАН. Механика твердого тела. 2019. № 1. С. 50-62.
4. *Леган М. А., Мирошниченко А. В.* Моделирование деформирования разномодульных материалов со структурой в виде застывшей пены // Прикладная механика и техническая физика. 2022. Т. 63. № 6(376). С. 191-196.
5. *Амбарцумян С. Л.* Разномодульная теория упругости. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982. 320 с.
6. *Ломакин Е. В.* Механика сред с зависящими от вида напряженного состояния свойствами // Физическая мезомеханика. 2007. Т. 10, № 5. С. 41–52.
7. *Цвелодуб И. Ю.* О разномодульной теории упругости // Прикладная механика и техническая физика. 2008. Т. 49, № 1. С. 157-164.

8. *Ляховский В. А., Мясников В. П.* О поведении упругой среды с микронарушениями // Изв. АН СССР. Физика Земли. 1984. № 10. С. 71–75.
9. *Мясников В. П., Олейников А. И.* Основы механики гетерогенно-сопротивляющихся сред. Владивосток: Дальнаука, 2007.
10. *Пантелеев В. А., Ляховский В.* О выпуклости потенциала модели нелинейной упругой среды с тензорным параметром поврежденности // Вестник ПНИПУ. Механика. 2022. № 1. С. 89–101. https://doi.org/10.15593/perm.mech/2022.1.08
11. *Садовская О. В., Садовский В. М.* Математическое моделирование в задачах механики сыпучих сред. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. 386 с.
12. *Maslov V. P., Mosolov P. P.* General theory of the solutions of the equations of motion of an elastic medium of different moduli // J. of Applied Mathematics and Mechanics. 1985. V. 49, N 3. P. 322–336. https://doi.org/10.1016/0021-8928(85)90031-0
13. *Дудко О. В., Лаптева А. А., Семенов К. Т.* О распространении плоских одномерных волн и их взаимодействии с преградами в среде, по-разному сопротивляющихся растяжению и сжатию // Дальневосточный математический журнал. 2005. Т. 6, № 1–2. С. 94–105.
14. *Дудко О. В., Лаптева А. А., Рагозина В. Е.* Нестационарные одномерные динамические задачи разномодульной упругости с кусочно-линейной аппроксимацией краевых условий // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. 2019. № 4. С. 37–47. https://doi.org/10.15593/perm.mech/2019.4.04
15. *Kuznetsova M., Khudyakov M., Sadovskii V.* Wave propagation in continuous bimodular media // Mechanics of Advanced Materials and Structures. April 2021. P. 1–16. https://doi.org/10.1080/15376494.2021.1889725
16. *Gavrilov S. N., Herman G. C.* Wave propagation in a semi-infinite heteromodular elastic bar subjected to a harmonic loading // J. Sound and Vibration. 2012. V. 331, N 40. P. 4464–4480. https://doi.org/10.1016/j.jsv.2012.05.022
17. *Dudko O. V., Lapteva A. A., Ragozina V. E.* Evolution of the wave pattern for piecewise linear uniaxial tension and compression of a heteromodular elastic bar // Journal of Applied and Industrial Mathematics. 2022. Vol. 16, No. 4. P. 645–658. https://doi.org/10.1134/S1990478922040068
18. *Найфэ А. Х.* Методы возмущений. Пер. с англ. М.: Мир, 1976. 456 с.
19. *Куликовский А. Г., Свешникова Е. И.* Нелинейные волны в упругих средах. М.: Московский лицей, 1998.

*2

References

1. Il'in V. A. *Izbrannye trudy* [Chosen Works]. Vol. 2. Moscow, MAKS Press, 2008. 692 p. (in Russian).
2. Burlutskaya M. S., Khromov A. P. Resolvent approach in the Fourier method. *Doklady Mathematics*, 2014, vol. 90, iss. 2, pp. 545–548. https://doi.org/10.1134/S1064562414060076
3. Khromov A. P. About the classical solution of the mixed problem for the wave equation. *Izvestiya of Saratov University. Mathematics. Mechanics. Informatics*, 2015, vol. 15, iss. 1, pp. 56–66 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1816-9791-2015-15-1-56-66, EDN: TMMCLD
4. Bulanov A. P. The sixth exponent of the inverse Lambert function represented by a chain exponent. In: *Kompleksnyy analiz i prilozheniya* [Comprehensive Analysis and Applications]. Proceedings of the VI Petrozavodsk International Conference, Petrozavodsk, July 01–07, 2012. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2012, pp. 5–10 (in Russian). EDN: PSJAPC